

1 Liczby rzeczywiste

1.1 Liczby naturalne

Zadanie 1.1 Wyznacz dzielniki liczby:

- | | |
|-------|--------|
| a) 54 | b) 21 |
| c) 50 | d) 125 |
| e) 42 | f) 40 |

Zadanie 1.2 Zapisz podaną liczbę w postaci $2k + r$, gdzie $r < k$:

- | | |
|-------|-------|
| a) 51 | b) 20 |
| c) 31 | d) 17 |

Zadanie 1.3 Zapisz podaną liczbę w postaci $7k + r$, gdzie $r < k$:

- | | |
|-------|--------|
| a) 15 | b) 124 |
| c) 68 | d) 84 |

Zadanie 1.4 Zapisz podaną liczbę w postaci $9k + r$, gdzie $r < k$:

- | | |
|-------|--------|
| a) 19 | b) 120 |
| c) 81 | d) 54 |

Liczbę naturalną, która ma dokładnie dwa dzielniki (1 i samą siebie), nazywamy **liczbą pierwszą**. Każdą liczbę, która ma więcej niż te dwa dzielniki, nazywamy **liczbą złożoną**.

Zadanie 1.5 Rozłóż liczby na czynniki pierwsze:

- | | |
|--------|--------|
| a) 100 | b) 64 |
| c) 150 | d) 770 |
| e) 294 | f) 123 |

Zadanie 1.6 Wyznacz NWD i NWW liczb:

- | | |
|-------------|--------------|
| a) 72 i 48 | b) 18 i 30 |
| c) 15 i 50 | d) 144 i 192 |
| e) 84 i 105 | f) 196 i 420 |

Zadanie 1.7 Udowodnij, że:

- a) suma trzech kolejnych liczb naturalnych jest podzielna przez 3.
- b) suma trzech kolejnych liczb parzystych jest podzielna przez 6.
- c) suma dwóch kolejnych liczb nieparzystych jest podzielna przez 4.

Zadanie 1.8 Udowodnij, że:

- a) iloczyn dwóch kolejnych liczb naturalnych jest podzielny przez 2.
- b) iloczyn trzech kolejnych liczb naturalnych jest podzielny przez 6.
- c) iloczyn trzech kolejnych liczb parzystych jest podzielny przez 48.

1.2 Liczby całkowite

Zadanie 1.9 Oblicz:

a) $4 - (6 - (12 - 10))$

b) $-9 + ((14 - 6) - (7 - 13))$

c) $7 - (4 + (-12 - (-4)))$

d) $13(5 - 19) - 3(9 - 13)$

Zadanie 1.10 Oblicz:

a) $18 - (12 - (7 + 5)) \cdot 2$

b) $-8 + ((15 - 9) + (6 - 2)) \cdot 3$

c) $4((13 - 17) - 6(19 - 11)) : 2$

d) $(42 : (-6 - 8))((-5 - 17) : (5 - 7))$

1.3 Liczby wymierne

Zadanie 1.11 Oblicz:

a) $1\frac{2}{5} - 2\frac{1}{6}$

b) $3\frac{3}{8} + 2\frac{5}{6}$

c) $\frac{7}{6} + (-\frac{5}{4} - \frac{4}{3})$

d) $1\frac{5}{8} - (-2\frac{2}{3} + \frac{1}{4})$

e) $\frac{1}{2} - \frac{1}{4} - (\frac{1}{4} - \frac{1}{5})$

f) $-1\frac{9}{16} - \frac{11}{12}$

Zadanie 1.12 Oblicz:

a) $-1\frac{2}{25} \cdot (-2\frac{1}{12})$

b) $4\frac{1}{7} - 4\frac{1}{2} : (-5\frac{1}{4})$

c) $-2\frac{1}{9} \cdot 1\frac{16}{19} : \frac{7}{5}$

d) $2\frac{1}{3} : 2\frac{4}{5} \cdot \frac{18}{77} \cdot 2\frac{17}{30}$

Zadanie 1.13 Oblicz:

a) $\frac{2\frac{1}{6}}{1\frac{4}{9}}$

b) $\frac{\frac{1}{2} + \frac{1}{3}}{\frac{1}{2}}$

c) $\frac{2 - \frac{1}{3}}{2 - \frac{1}{3}}$

d) $\frac{2\frac{1}{4} - 3\frac{1}{2}}{\frac{1}{8} + \frac{1}{2}}$

Zadanie 1.14 Oblicz:

a) $2,45 + 3,7$

b) $8,6 + 1,275$

c) $4,08 + 5,92$

d) $9,5 - 3,75$

e) $12,04 - 6,8$

f) $7,3 - 2,456$

Zadanie 1.15 Oblicz:

a) $2,4 \cdot 3,5$

b) $0,75 \cdot 4,8$

c) $1,25 \cdot 0,64$

d) $7,2 \cdot 1,5$

e) $8,4 : 0,7$

f) $12,6 : 1,4$

Zadanie 1.16 Zapisz w postaci ułamka dziesiętnego:

a) $\frac{1}{3}$

b) $2\frac{2}{7}$

c) $\frac{11}{6}$

d) $\frac{7}{90}$

Zadanie 1.17 Zapisz w postaci ułamka zwykłego:

a) $0,(3)$

b) $0,1(6)$

c) $1,(25)$

d) $2,3(4)$

e) $0,12(7)$

f) $0,(9)$

1.4 Działania na pierwiastkach

Zadanie 1.18 Oblicz:

a) $\sqrt{12} + \sqrt{27}$

b) $3\sqrt{5} - \sqrt{20}$

c) $\sqrt{6} \cdot \sqrt{24}$

d) $\frac{\sqrt{75}}{\sqrt{3}}$

e) $2\sqrt{18} + \sqrt{50}$

f) $\sqrt{48} - \sqrt{12}$

Zadanie 1.19 Oblicz:

a) $2\sqrt{3} + 4\sqrt{3} - \sqrt{27}$

b) $5\sqrt{2} - \sqrt{8} + 2\sqrt{18}$

c) $(\sqrt{3} + 2)(\sqrt{3} - 2)$

d) $\sqrt{0,25} + \sqrt{1,44} + \sqrt{6,25}$

e) $\frac{6\sqrt{15}}{3\sqrt{5}}$

f) $\sqrt{8}(\sqrt{2} + \sqrt{18})$

Zadanie 1.20 Podaj wszystkie liczby naturalne leżące między $\sqrt{10}$ i $\sqrt{140}$.

Zadanie 1.21 Oblicz:

a) $\sqrt[3]{27}$

b) $\sqrt[3]{-64}$

c) $\sqrt[4]{81}$

d) $\sqrt[5]{32}$

e) $\sqrt[3]{8} + \sqrt[3]{125}$

f) $\sqrt[3]{216} - \sqrt[3]{27}$

Zadanie 1.22 Wyłącz czynnik przed znak pierwiastka:

a) $\sqrt[3]{54}$

b) $\sqrt[3]{128}$

c) $\sqrt[4]{48}$

d) $\sqrt[4]{80}$

e) $\sqrt[5]{96}$

f) $\sqrt[3]{250}$

1.5 Działania na potęgach

Zadanie 1.23 Oblicz:

a) $2^3 + 2^4$

b) $5^2 - 3^2$

c) $2^3 \cdot 2^2$

d) $3^5 : 3^2$

e) $(2^3)^2$

f) $5^0 + 2^3$

Zadanie 1.24 Oblicz:

a) $2^4 \cdot 2^3$

b) $5^6 : 5^2$

c) $3^2 \cdot 3^4 : 3^3$

d) $7^5 : 7^3 \cdot 7^2$

e) $(2^3)^4$

f) $(5^2)^3 : 5^4$

Zadanie 1.25 Oblicz:

a) $(-2)^4$

b) $(-3)^3$

c) $(-2)^5 + 2^5$

d) $\left(\frac{1}{2}\right)^3$

e) $\left(-\frac{2}{3}\right)^2$

f) $\left(\frac{3}{4}\right)^2 : \frac{3}{4}$

Zadanie 1.26 Oblicz:

a) $2^3 \cdot 2^4 : 2^5$

b) $3^5 : 3^2 + 2^3$

c) $(2^2)^3 : 2^4$

d) $5^3 - 2 \cdot 5^2$

e) $2^4 \cdot 3^2 : 2^2$

f) $(3^2 + 3^3) : 3^2$

Zadanie 1.27 Oblicz:

a) $\left(\frac{2}{3}\right)^2$

b) $\left(\frac{3}{4}\right)^3$

c) $\left(\frac{5}{2}\right)^2$

d) $\left(-\frac{2}{5}\right)^3$

e) $\left(\frac{4}{3}\right)^2$

f) $\left(-\frac{3}{2}\right)^2$

Zadanie 1.28 Oblicz:

a) $\frac{2^4}{2^2}$

b) $\frac{3^5}{3^2}$

c) $\frac{5^3}{5}$

d) $\frac{2^3 \cdot 2^2}{2^4}$

e) $\frac{3^4 \cdot 3^2}{3^3}$

f) $\frac{5^4}{5^2 \cdot 5}$

Zadanie 1.29 Oblicz:

a) $\frac{6^3}{8 \cdot 9^2}$

b) $\frac{12^2}{2^3 \cdot 3^2}$

c) $\frac{18^2}{4 \cdot 9^2}$

d) $\frac{20^2}{2^3 \cdot 5^2}$

e) $\frac{15^3}{3^2 \cdot 5^2}$

f) $\frac{24^2}{2^4 \cdot 3^2}$

1.6 Potęga o wykładniku wymiernym

Zadanie 1.30 Oblicz:

a) 2^{-3}

b) 5^{-2}

c) $\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}$

d) $(-3)^{-3}$

e) $\frac{4^{-2}}{2^{-3}}$

f) $\left(\frac{1}{5}\right)^{-2}$

Zadanie 1.31 Oblicz:

a) $8^{\frac{1}{3}}$

b) $16^{\frac{1}{2}}$

c) $27^{\frac{2}{3}}$

d) $32^{\frac{2}{5}}$

e) $81^{\frac{3}{4}}$

f) $\left(\frac{1}{16}\right)^{\frac{3}{4}}$

Zadanie 1.32 Oblicz:

a) $\sqrt[3]{5\sqrt{5}}$

b) $\sqrt{2\sqrt{2}}$

c) $\sqrt[3]{4\sqrt{2}}$

d) $\sqrt[4]{8\sqrt{2}}$

e) $\sqrt{3\sqrt{3}}$

f) $\sqrt[3]{9\sqrt{3}}$